

Careld 医生端小程序 开发规格说明

日期：2026-08-10

范围：医生端微信小程序（doctor-miniapp）+ 后端对应微服务适配

依赖：store-web 0810 改造（医护管理、产品套餐模块）完成后

关联文档：03-store-web-refactor-spec.md（医护管理、产品套餐）

一、产品定位

1.1 概述

医生端小程序是门店医护人员（医师、护师、验光师等）的日常移动工作端。核心职责包括：儿童档案管理、排班预约管理、到院签到、养护前后视力检测。

1.2 用户角色

角色	来源	权限
医生/医护	store_staff 表注册（门店管理系统录入）	全部功能
店长	store_staff 中 position='店长'	全部功能 + 排班管理

1.3 技术选型

层级	技术	说明
前端框架	uni-app (Vue 3)	跨平台，后续可扩展至 H5/App
UI 组件	uView Plus / uni-ui	小程序原生风格
状态管理	Pinia	与现有前端一致

层级	技术	说明
后端	复用现有微服务	auth-service / child-service / schedule-service / vision-service / store-service

二、登录认证

2.1 登录方式

复用 store-web 医护管理模块注册的账号体系。

字段	说明
账号	注册手机号
密码	手机号后六位（初始），可修改
认证表	store_staff （store-service）

2.2 登录流程

小程序启动 → 检查本地 token
↓ 无 token
登录页（手机号 + 密码）
↓
POST /api/v1/auth/staff-login { phone, password }
↓
auth-service 查询 store_staff 表 → BCrypt 验证
↓ 成功
签发 JWT (payload: staff_id, store_id, name, position)
↓
存储 token → 进入首页

2.3 微信快捷登录（可选，二期）

- 微信授权获取手机号 → 匹配 store_staff.phone → 自动登录
- 首次绑定需输入密码验证身份

2.4 后端接口

接口	方法	说明
/api/v1/auth/staff-login	POST	医护人员登录（已在 03-store-web spec 定义）
/api/v1/auth/staff/change-password	PUT	修改登录密码
/api/v1/auth/staff/profile	GET	获取当前医护信息
/api/v1/auth/staff/profile	PUT	更新个人信息（仅头像、昵称）

三、功能模块总览

3.1 页面结构

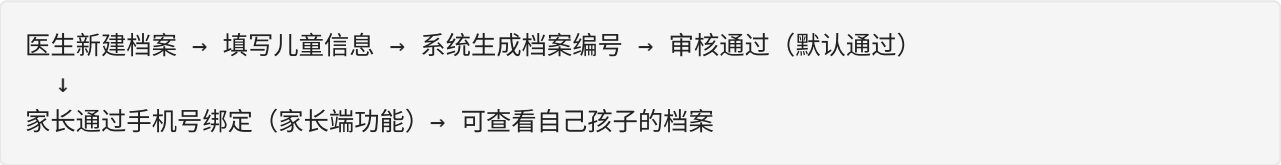
- 医生端小程序
 - 登录页
 - 首页（工作台）
 - 今日概览（待服务数、已预约数、已签到数）
 - 快捷入口（新建档案、排班管理、视力检测）
 - 今日预约列表
 - 档案管理
 - 档案列表（搜索 + 筛选）
 - 新建档案
 - 档案详情
 - 基本信息
 - 套餐购买记录
 - 预约记录
 - 视力检测记录
 - 养护记录
 - 编辑档案
 - 排班预约
 - 排班日历视图
 - 创建/编辑排班
 - 预约列表（按日期/状态筛选）
 - 预约详情 & 操作（确认/修改/取消）
 - 家长预约处理（审核/调整时间）
 - 签到 & 服务
 - 签到列表（今日待签到）
 - 签到操作
 - 养护前视力检测
 - 养护后视力检测
 - 服务完成确认（扣减套餐次数）
 - 我的
 - 个人信息
 - 修改密码
 - 退出登录

四、档案管理模块

4.1 功能说明

儿童电子档案的增删改查。**所有档案首次创建均由医生端发起**，家长端后续可绑定查看。

4.2 核心流程



4.3 数据表 `child_profile`（已存在，复用）

字段	类型	说明	医生端操作
id	BIGINT	主键	-
child_code	VARCHAR(32)	档案编号（自动生成）	只读
store_id	BIGINT	所属门店（自动填充当前登录门店）	自动
name_encrypted	VARCHAR(256)	姓名（加密存储）	必填
name_mask	VARCHAR(64)	姓名（脱敏显示）	必填
phone_encrypted	VARCHAR(256)	家长手机号（加密）	必填
phone_mask	VARCHAR(20)	手机号（脱敏）	必填
birth_date	DATE	出生日期	必填
gender	TINYINT	性别：0女 1男	必填
eye_condition	TEXT	眼部状况	选填
medical_history	TEXT	病史	选填
allergy_info	TEXT	过敏史	选填
family_history	TEXT	家族眼病史	选填
audit_status	TINYINT	审核状态	医生创建默认=1（已通过）

字段	类型	说明	医生端操作
created_by	BIGINT	创建人（当前医护ID）	自动

4.4 后端接口

接口	方法	说明
/api/v1/children	GET	档案列表（分页，支持 keyword/auditStatus 筛选）
/api/v1/children	POST	新建档案（医生端发起，自动审核通过）
/api/v1/children/{id}	GET	档案详情（含套餐、预约、视力记录汇总）
/api/v1/children/{id}	PUT	编辑档案
/api/v1/children/{id}	DELETE	删除档案（逻辑删除）
/api/v1/children/{id}/summary	GET	档案摘要（套餐剩余次数、最近预约、最近视力）

4.5 前端页面

4.5.1 档案列表页

- **搜索栏**：姓名/手机号模糊搜索
- **筛选**：按性别、年龄段筛选
- **列表项**：姓名、性别、年龄、家长手机号（脱敏）、档案编号、创建时间
- **浮动按钮**：+ 新建档案
- **点击列表项**：进入档案详情

4.5.2 新建/编辑档案页

字段	组件	校验
姓名	input	必填
性别	radio（男/女）	必填
出生日期	date-picker	必填
家长手机号	input（数字键盘）	必填，11位手机号
眼部状况	textarea	选填
病史	textarea	选填

字段	组件	校验
过敏史	textarea	选填
家族眼病史	textarea	选填

- **新建成功后：**自动生成档案编号，默认审核通过，提示"档案创建成功"

4.5.3 档案详情页

- **顶部：**姓名、性别、年龄、档案编号
- **Tab 切换：**
- 基本信息（可编辑）
- 套餐记录（关联 package_purchase，显示套餐名/总次数/已用/剩余）
- 预约记录（关联 reserve_order，时间线展示）
- 视力记录（关联 vision_test_record，养护前/后对比）

五、排班预约模块

5.1 功能说明

功能	说明
排班管理	医生/店长创建排班时段，设定可预约数量
预约管理	查看/处理所有预约（门店创建 + 家长发起）
家长预约处理	家长在家长端发起预约请求，医生端可确认/调整时间/拒绝

5.2 核心业务流程

5.2.1 排班流程

店长/医生创建排班 → 选择日期 + 时段 + 最大预约数
↓
排班数据发布 → 家长端可见可预约

5.2.2 预约流程（两种来源）

- 来源1：医生端直接创建预约
- 选择儿童 → 选择排班时段 → 检查套餐剩余次数 → 创建预约
- 来源2：家长端发起预约
- 家长选择排班时段 → 提交预约请求 (status=0 待确认)
- 医生端收到通知 → 确认/调整时间/拒绝
- 确认后检查套餐剩余次数 → 创建预约

5.2.3 套餐次数校验

创建/确认预约时：

 查询该儿童的 package_purchase (status=1, remaining_sessions > 0)

 ↓ 有可用套餐

允许预约，标记关联 purchase_id

 ↓ 无可用套餐

拒绝预约，提示"该儿童无可用套餐，请先购买"

5.3 数据表

schedule_info （已存在，复用）

字段	说明	医生端操作
store_id	门店ID	自动
schedule_date	排班日期	必填
technician_id	技师/医生ID	默认当前用户，可切换
technician_name	技师姓名	自动
time_slot_start	时段开始	必填
time_slot_end	时段结束	必填
max_capacity	最大预约数	必填
reserved_count	已预约数	自动计算

reserve_order （已存在，扩展）

字段	说明	医生端操作
order_no	预约单号（自动生成）	自动

字段	说明	医生端操作
store_id	门店ID	自动
schedule_id	排班ID	选择排班
child_id	儿童ID	选择儿童
reserve_date	预约日期	来自排班
reserve_time_start/end	预约时段	来自排班
reserve_type	预约类型	选择
status	状态	医生操作
source	来源：1门店 2家长	自动
purchase_id	新增 关联套餐购买记录ID	自动关联

reserve_order.status 扩展： | 值 | 说明 | 触发方 | |----|-----|-----| | 0 | 待到店 | 创建预约后 | | 1 | 已到店（已签到） | 签到操作 | | 2 | 服务中 | 开始养护 | | 3 | 已完成 | 养护后检测完成 | | 4 | 已取消 | 取消操作 | | 5 | **待确认**（新增） | 家长发起预约时 | | 6 | **已拒绝**（新增） | 医生拒绝家长预约 |

5.4 后端接口

接口	方法	说明
/api/v1/schedules	GET	排班列表（按日期范围查询）
/api/v1/schedules	POST	创建排班
/api/v1/schedules/batch	POST	批量创建排班（选日期范围 + 时段 + 重复规则）
/api/v1/schedules/{id}	PUT	编辑排班
/api/v1/schedules/{id}	DELETE	取消排班（有预约时提示）
/api/v1/schedules/reserves	GET	预约列表（按日期/状态/儿童筛选）
/api/v1/schedules/reserves	POST	医生创建预约（自动扣减套餐次数）
/api/v1/schedules/reserves/{id}/confirm	POST	新增 确认家长预约
/api/v1/schedules/reserves/{id}/reject	POST	新增 拒绝家长预约
/api/v1/schedules/reserves/{id}/reschedule	POST	新增 调整预约时间

接口	方法	说明
/api/v1/schedules/reserves/{id}/cancel	POST	取消预约（恢复套餐次数）
/api/v1/schedules/reserves/pending	GET	新增 待确认的家长预约列表

5.5 前端页面

5.5.1 排班日历页

- **日历视图：**月历展示，每天显示排班数量标记
- **点击日期：**展示当天排班详情列表
- **浮动按钮：**+ 新建排班
- **新建排班弹窗：**

字段	组件	说明
排班日期	date-picker	必填
开始时间	time-picker	必填
结束时间	time-picker	必填
执行医生	select（本门店医护列表）	默认当前用户
最大预约数	stepper	默认1
重复	select（不重复/每周重复/自定义）	可选

5.5.2 预约列表页

- **Tab 切换：**全部 / 待确认 / 待到店 / 服务中 / 已完成 / 已取消
- **列表项：**儿童姓名、预约时间、预约类型、来源标识（门店/家长）、状态标签
- **待确认 Tab：**突出显示家长发起的预约请求，带确认/拒绝按钮
- **点击列表项：**进入预约详情

5.5.3 预约详情页

- **信息展示：**儿童姓名、预约时间、排班医生、预约类型、来源、状态
- **操作按钮（根据状态显示）：**
 - 待确认 → 确认 / 改期 / 拒绝
 - 待到店 → 改期 / 取消
 - 服务中 → 完成服务

- **改期弹窗**：选择新的排班时段

六、签到 & 服务流程

6.1 完整服务流程

儿童到院 → 签到 → 养护前视力检测 → 养护服务 → 养护后视力检测 → 完成（扣减次数）

6.2 签到

6.2.1 签到流程

选择预约/选择儿童 → 点击签到 → 更新 `reserve_order.status = 1`（已到店）
↓
记录签到时间 → 进入服务流程

6.2.2 签到方式

方式	说明
预约签到	从今日预约列表中选择，一键签到
扫码签到	扫描儿童/家长二维码签到（二期）
walk-in	无预约直接签到，自动创建预约记录

6.3 视力检测

6.3.1 检测时机

类型	test_type	时机	说明
养护前	1	签到后、养护开始前	记录当前视力基线
养护后	2	养护服务结束后	记录养护后视力，与养护前对比

6.3.2 检测数据

复用 `vision_test_record` 表：

字段	说明	录入方式
child_id	儿童ID	自动（当前服务儿童）
reserve_id	关联预约ID	自动
test_type	1=养护前 2=养护后	选择
eye_type	1=左眼 2=右眼	分别录入
vision_level	视力值（如 4.8、5.0）	手动输入
vision_decimal	小数表示（如 0.6、1.0）	自动换算
tester_id	检测人	自动（当前医护）
tester_name	检测人姓名	自动
sync_source	来源：1=TV同步 2=手动录入	默认2（手动）
remark	备注	选填

6.3.3 TV 设备联动（可选）

- 若门店有 TV 视力检测设备，可选择"TV 检测"模式
- TV 端完成检测后自动同步结果到小程序（通过 sync-service）
- 也可手动录入（无 TV 设备时）

6.4 服务完成 & 次数扣减

6.4.1 完成流程

养护后视力检测完成 → 点击"完成服务"

↓

系统自动执行：

- 1. reserve_order.status → 3（已完成）
- 2. reserve_order.completed_at → 当前时间
- 3. package_purchase.used_sessions += 1
- 4. package_purchase.remaining_sessions -= 1
- 5. 若 remaining_sessions = 0 → purchase.status → 2（已用完）

↓

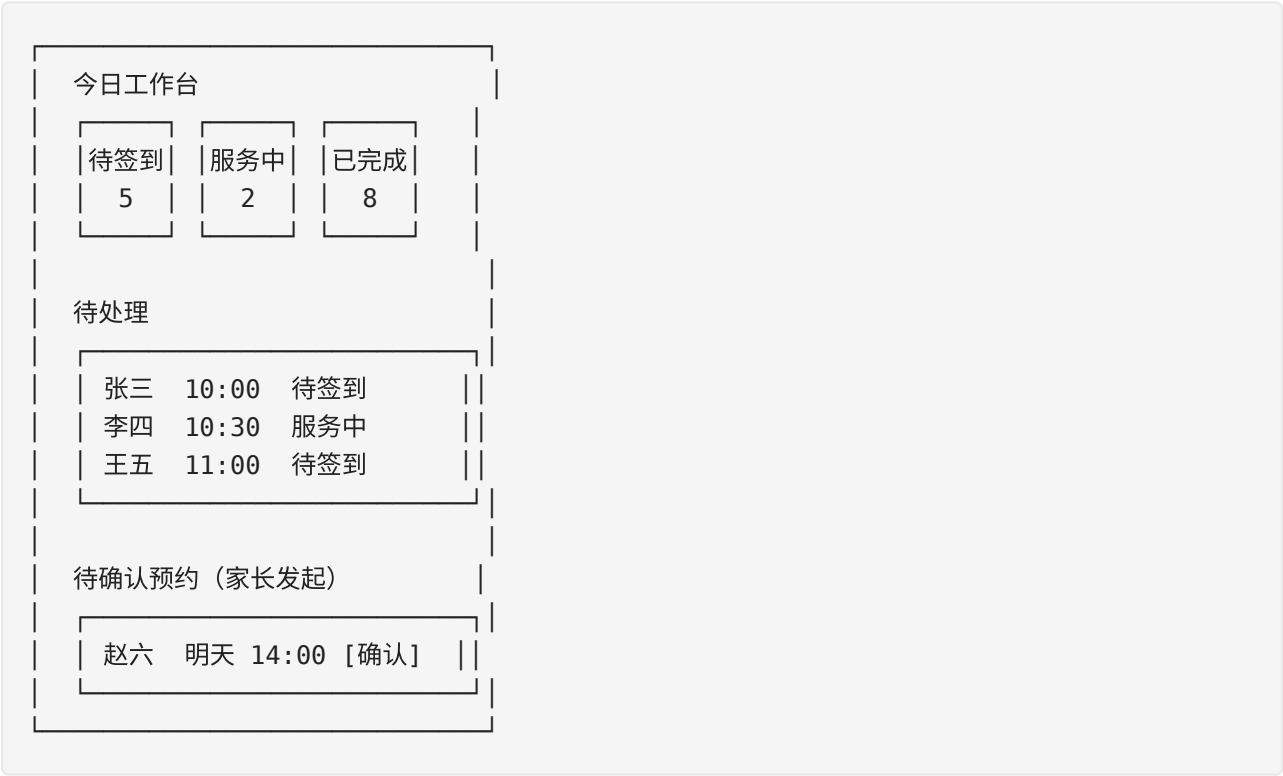
提示"服务完成，已扣减1次套餐次数"

6.5 后端接口

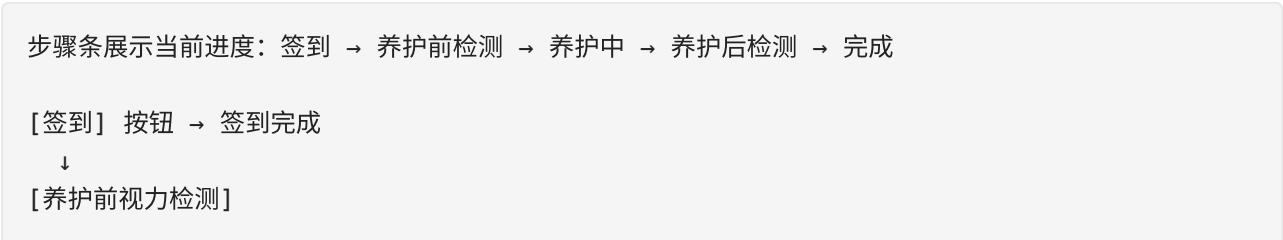
接口	方法	说明
/api/v1/service/checkin	POST	签到（更新预约状态为已到店）
/api/v1/service/checkin/today	GET	今日待签到/已签到列表
/api/v1/service/{reserveld}/start	POST	开始服务（状态→服务中）
/api/v1/service/{reserveld}/complete	POST	完成服务（状态→已完成 + 扣减次数）
/api/v1/vision/records	POST	录入视力检测结果
/api/v1/vision/records/by-reserve	GET	按预约ID查询视力记录（养护前/后）
/api/v1/vision/compare	GET	视力对比（养护前 vs 养护后）

6.6 前端页面

6.6.1 今日工作台（首页核心区域）



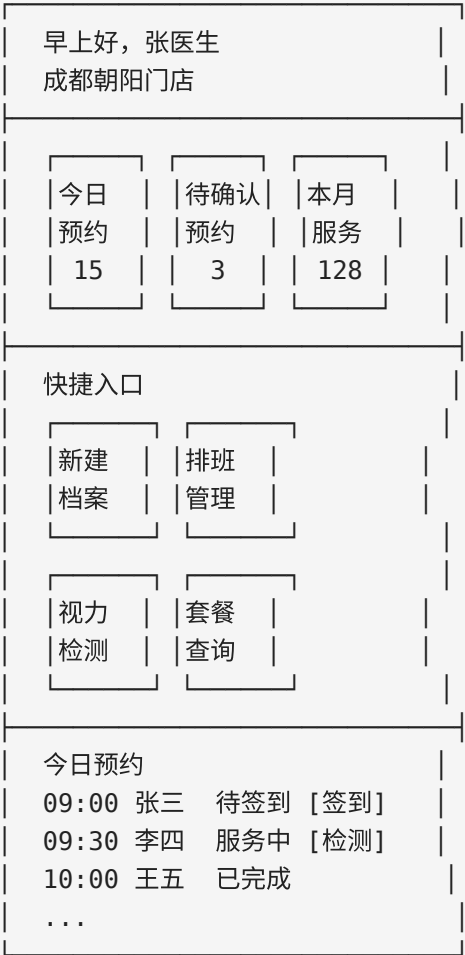
6.6.2 服务流程页（核心操作页）



左眼：[] 右眼：[] 备注：[]
[保存]
↓
[开始养护]
↓
[养护后视力检测]
左眼：[] 右眼：[] 备注：[]
[保存]
↓
[完成服务] → 自动扣减套餐次数 → 提示剩余次数

七、首页（工作台）

7.1 页面布局



7.2 后端接口

接口	方法	说明
/api/v1/doctor/dashboard	GET	工作台数据（今日预约数、待确认数、本月服务数）
/api/v1/doctor/today-reserves	GET	今日预约列表
/api/v1/statistics/doctor-monthly	GET	本月服务统计

八、数据库变更

8.1 扩展 reserve_order 表

```
-- 新增字段
ALTER TABLE reserve_order ADD COLUMN purchase_id BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL
  COMMENT '关联套餐购买记录ID' AFTER source;
ALTER TABLE reserve_order ADD KEY idx_purchase_id (purchase_id);

-- status 扩展说明（无需改表结构，仅扩展枚举值）：
-- 5=待确认（家长发起预约）
-- 6=已拒绝（医生拒绝家长预约）
```

8.2 新增签到记录表（可选，增强签到追踪）

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS service_checkin (
  id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '签到ID',
  reserve_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '预约ID',
  store_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '门店ID',
  child_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '儿童ID',
  staff_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '操作医护ID',
  checkin_time DATETIME NOT NULL COMMENT '签到时间',
  checkout_time DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '签退时间',
  service_start_time DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '服务开始时间',
  service_end_time DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '服务结束时间',
  status TINYINT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '1已签到 2服务中 3已完成',
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
    CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY idx_reserve_id (reserve_id),
  KEY idx_store_date (store_id, checkin_time),
  KEY idx_child_id (child_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='服务
  签到记录表';
```

九、后端接口汇总

9.1 认证（auth-service :8281）

接口	方法	说明
/api/v1/auth/staff-login	POST	医护登录
/api/v1/auth/staff/change-password	PUT	修改密码
/api/v1/auth/staff/profile	GET	当前医护信息

9.2 档案管理（child-service :8284）

接口	方法	说明
/api/v1/children	GET	档案列表
/api/v1/children	POST	新建档案
/api/v1/children/{id}	GET/PUT/DELETE	档案详情/编辑/删除
/api/v1/children/{id}/summary	GET	档案摘要（套餐+预约+视力）

9.3 排班预约（schedule-service :8285）

接口	方法	说明
/api/v1/schedules	GET/POST	排班列表/创建
/api/v1/schedules/batch	POST	批量排班
/api/v1/schedules/{id}	PUT/DELETE	编辑/取消排班
/api/v1/schedules/reserves	GET/POST	预约列表/创建
/api/v1/schedules/reserves/{id}/confirm	POST	确认家长预约
/api/v1/schedules/reserves/{id}/reject	POST	拒绝家长预约
/api/v1/schedules/reserves/{id}/reschedule	POST	调整预约时间
/api/v1/schedules/reserves/{id}/cancel	POST	取消预约
/api/v1/schedules/reserves/pending	GET	待确认预约

9.4 签到 & 服务（schedule-service :8285 或新建 service 模块）

接口	方法	说明
/api/v1/service/checkin	POST	签到
/api/v1/service/checkin/today	GET	今日签到列表
/api/v1/service/{reserveld}/start	POST	开始服务
/api/v1/service/{reserveld}/complete	POST	完成服务 + 扣减次数

9.5 视力检测（vision-service :8286）

接口	方法	说明
/api/v1/vision/records	GET/POST	视力记录列表/录入
/api/v1/vision/records/by-reserve	GET	按预约查询视力记录
/api/v1/vision/compare	GET	养护前后视力对比

9.6 套餐查询（store-service :8283，只读）

接口	方法	说明
/api/v1/package-purchases/child/{childId}/available	GET	查询儿童可用套餐
/api/v1/service-packages/active	GET	在售套餐列表

9.7 工作台（store-service :8283 或 schedule-service :8285）

接口	方法	说明
/api/v1/doctor/dashboard	GET	工作台统计数据
/api/v1/doctor/today-reserves	GET	今日预约列表

十、前端项目结构

```
frontend/doctor-miniapp/  
├─ src/
```


└─ api/	
│ └─ request.ts	# 请求封装（同其他前端）
│ └─ auth.ts	# 认证 API
│ └─ child.ts	# 档案 API
│ └─ schedule.ts	# 排班 API
│ └─ reserve.ts	# 预约 API
│ └─ service.ts	# 签到/服务 API
│ └─ vision.ts	# 视力检测 API
└─ pages/	
│ └─ login/index.vue	# 登录页
│ └─ home/index.vue	# 首页工作台
│ └─ child/	
│ └─ list.vue	# 档案列表
│ └─ create.vue	# 新建档案
│ └─ detail.vue	# 档案详情
│ └─ schedule/	
│ └─ calendar.vue	# 排班日历
│ └─ create.vue	# 创建排班
│ └─ reserve/	
│ └─ list.vue	# 预约列表
│ └─ detail.vue	# 预约详情
│ └─ pending.vue	# 待确认预约
│ └─ service/	
│ └─ workflow.vue	# 服务流程页（签到→检测→养护→检测→完成）
│ └─ checkin.vue	# 签到页
│ └─ profile/	
│ └─ index.vue	# 我的
└─ stores/	
│ └─ user.ts	# 用户状态
│ └─ app.ts	# 应用状态
└─ types/	
│ └─ index.ts	# 类型定义
└─ utils/	
│ └─ index.ts	# 工具函数
└─ App.vue	
└─ main.ts	
└─ manifest.json	# uni-app 配置
└─ pages.json	# 页面路由配置
└─ uni.scss	# 全局样式变量
└─ package.json	
└─ vite.config.ts	
└─ tsconfig.json	

十一、关键业务规则汇总

11.1 档案创建规则

规则	说明
创建方	仅医生端可创建档案
审核	医生创建的档案默认审核通过（audit_status=1）
编号	系统自动生成：CH + 年月日 + 4位序号
绑定	家长通过手机号自动绑定（手机号匹配 phone_encrypted）

11.2 预约次数规则

规则	说明
前置条件	儿童必须有 status=1 且 remaining_sessions>0 的购买记录
扣减时机	服务完成时扣减（非预约创建时）
取消恢复	取消预约时不恢复次数（只有未完成才不扣减）
多次购买	优先扣减最早创建的购买记录（FIFO）
无套餐	拒绝预约，提示需先购买套餐

11.3 家长预约处理规则

规则	说明
家长提交	状态=5（待确认），不立即占用排班名额
医生确认	检查套餐 → 状态改为0（待到店）→ 占用名额
医生拒绝	状态改为6（已拒绝）→ 释放名额 → 通知家长
医生改期	调整到新的排班时段 → 通知家长
超时未处理	可选：24小时未自动确认（二期）

11.4 视力检测规则

规则	说明
配对录入	同一次预约必须录入养护前 + 养护后两条记录
分别录入	左眼和右眼分别记录

规则	说明
自动对比	养护后录入后自动计算改善值
TV 同步	支持 TV 设备自动同步或手动录入两种方式

十二、实施优先级

优先级	任务	依赖	说明
P0	uni-app 项目初始化	无	创建 doctor-miniapp 项目
P0	登录认证 (staff-login)	store_staff 表	核心入口
P0	后端: reserve_order 扩展字段	无	purchase_id + 新状态
P1	后端: 签到/服务流程接口	P0	checkin/start/complete
P1	后端: 家长预约确认/拒绝接口	P0	confirm/reject/reschedule
P1	前端: 登录页 + 首页工作台	P0	核心页面
P1	前端: 档案管理 (CRUD)	P0	核心页面
P2	前端: 排班管理 (日历+创建)	P1	
P2	前端: 预约管理 (列表+详情+处理)	P1	含家长预约处理
P2	前端: 签到 & 服务流程页	P1-后端	核心操作页
P2	前端: 视力检测录入	P2-服务流程	
P3	前端: 我的页面 (个人信息+改密)	P0	
P3	后端: 工作台统计接口	P1	
P4	微信快捷登录	P0	二期功能
P4	TV 设备视力同步	sync-service	二期功能